INS6021 · PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM · FINAL PROJECT

e-HoSo

Hệ thống tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến cấp xã/phường

PROJECT PLAN – KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Nhóm 1 · Lớp MICE 4A, 4B · Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Đỗ Văn Tiến (PM) · Mai Thành Khang · Đoàn Quang Anh · Đỗ Văn Phương · Mai Xuân Đạt

Phiên bản 1.0 · 2026

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung
1.0	27/10/2026	Đỗ Văn Tiến (PM)	Bản trình bày tại buổi Project Plan (slide)
1.0	28/10/2026	Đỗ Văn Tiến (PM)	Tài liệu đầy đủ theo đề bài, dựng từ slide đã trình bày; bổ sung bảng 28 công việc và trạng thái tới 28/10

1. Tên đề tài (Topic Name)

e-HoSo – Hệ thống tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến cấp xã/phường.

2. Tổng quan tài liệu (Document Overview)

2.1. Bài toán

Từ 01/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chuyển nhiều thủ tục về cấp xã/phường, khối lượng hồ sơ tại bộ phận một cửa tăng mạnh. Nhóm nhìn bài toán từ ba phía:

- **Người dân** phải đến trực tiếp nộp hồ sơ giấy và không biết hồ sơ đang ở bước nào.
- **Cán bộ một cửa** theo dõi bằng sổ và bảng tính, dễ sót hạn khi khối lượng tăng.
- **Lãnh đạo xã** thiếu số liệu đúng hạn, trễ hạn để điều phối và phát hiện điểm nghẽn.

e-HoSo là một hệ thống thống nhất để người dân nộp và theo dõi hồ sơ trực tuyến, cán bộ xử lý và lãnh đạo giám sát.

2.2. Mục tiêu và phạm vi MVP

1. Số hoá toàn trình 3 thủ tục tư pháp – hộ tịch: chứng thực bản sao, đăng ký khai sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân.
2. Tra cứu trạng thái theo mã hồ sơ, thông báo qua email.
3. Dashboard hồ sơ đúng hạn, trễ hạn theo cán bộ và thủ tục.
4. Vận dụng đầy đủ quy trình phát triển phần mềm của học phần.

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Cổng người dân: đăng ký, nộp hồ sơ, tra cứu Phân hệ cán bộ: tiếp nhận, phân công, trả kết quả Phân quyền 4 vai trò, nhật ký thao tác Thông báo email, dashboard thống kê	Kết nối thật với Cổng DVC quốc gia, VNeID Thanh toán phí, lệ phí trực tuyến Ký số thật (chỉ mô phỏng bước ký) Ứng dụng di động gốc

Toàn bộ dữ liệu dùng trong dự án là dữ liệu giả lập.

2.3. Nội dung tài liệu

Mục 3 trình bày kế hoạch quản lý dự án: cơ cấu nhóm, điều lệ nhóm, các mốc và sản phẩm bàn giao, quy trình kỹ thuật, chỉ số dự án và kế hoạch phát triển ban đầu (28 công việc). Mục 4 phân tích rủi ro ban đầu.

3. Kế hoạch quản lý (Management Plan)

3.1. Cơ cấu nhóm, vai trò và trách nhiệm

Thành viên	Vai trò chính	Trách nhiệm chính	Giờ	Điều phối mốc	Dự phòng cho
Đỗ Văn Tiến	PM kiêm BA, trưởng nhóm	Kế hoạch, phạm vi, rủi ro, chỉ số; SRS, backlog; kiểm thử chấp nhận	65	M1	Kiểm thử
Mai Thành Khang	Trưởng kỹ thuật – Kiến trúc sư	Kiến trúc, SDD; backend tài khoản, phân quyền, luồng xử lý; triển khai demo	65	M2	Quản lý dự án
Đoàn Quang Anh	Backend – Cơ sở dữ liệu	Khảo sát yêu cầu; CSDL, API; backend hồ sơ, tệp, email, nhật ký, dashboard	65	M3	Trưởng kỹ thuật
Đỗ Văn Phương	Frontend – UI/UX	Prototype; cổng người dân, phân hệ cán bộ, dashboard; hướng dẫn sử dụng	65	M4	Backend
Mai Xuân Đạt	QA – Cấu hình và DevOps	Repository, CI; RTM, Test Plan; kiểm thử từng sprint, bảo mật, hiệu năng	65	M5	Frontend

Nguyên tắc: mọi vị trí đóng góp như nhau. Mỗi người 65 giờ (20% công việc), điều phối một mốc và có người dự phòng.

3.2. Điều lệ nhóm (Team Charter)

Nội dung	Thoả thuận
Họp định kỳ	Chủ nhật 20:30–21:15 qua Google Meet; họp nhanh 15 phút tối thứ Tư trong sprint. Biên bản đưa lên repository trong 24 giờ.
Liên lạc	Zalo để trao đổi nhanh, GitHub để giao việc; phản hồi trong 24 giờ, 12 giờ khi sát mốc.
Ra quyết định	Ưu tiên đồng thuận; Trưởng kỹ thuật chốt vấn đề kỹ thuật, PM chốt phạm vi và tiến độ.
Định nghĩa hoàn thành	Đã review và merge, CI xanh, có unit test, tài liệu cập nhật, task chuyển Done.
Giải quyết bất đồng	Trao đổi trực tiếp → đưa ra họp tuần → PM quyết định → báo giảng viên.
Cam kết đóng góp	Tối thiểu 11 giờ/tuần trong 6 tuần; báo trước 48 giờ nếu vắng họp hoặc trễ việc.

3.3. Các mốc, sản phẩm bàn giao và hạn

6 mốc trong 6 tuần: 2 tuần yêu cầu và thiết kế, 3 tuần xây dựng bằng 2 sprint, 1 tuần hoàn thiện và bảo vệ (năm 2026).

Mốc	Hạn	Sản phẩm bàn giao	Điều phối
M0 · Khởi động	26–27/10	Project Plan, slide, biên bản họp khởi động	Cả nhóm
M1 · Yêu cầu	01/11	SRS v1.0, use case, ma trận truy vết (RTM)	Đỗ Văn Tiến
M2 · Thiết kế	08/11	SDD, UML, ERD, OpenAPI, prototype, Test Plan	Mai Thành Khang
M3 · Sprint 1	20/11	Bản chạy được 1: cổng người dân	Đoàn Quang Anh
M4 · Sprint 2	29/11	Bản chạy được 2: phân hệ cán bộ, dashboard	Đỗ Văn Phương

Mốc	Hạn	Sản phẩm bàn giao	Điều phối
M5 · Kết thúc	06/12	Báo cáo kiểm thử, báo cáo cuối kỳ, demo, bảo vệ	Mai Xuân Đạt

M0 do cả nhóm thực hiện; từ M1 đến M5 mỗi thành viên điều phối một mốc. Nhóm sẽ điều chỉnh nếu giảng viên công bố hạn khác.

3.4. Quy trình kỹ thuật

Hạng mục	Kế hoạch của nhóm
Quản lý phiên bản	Một repository GitHub (github.com/cachuabi/e-hoso): `/src` mã nguồn, `/docs` là Documents Repository, `/meetings` là Meetings Repository. GitHub Flow: nhánh `main` được bảo vệ; mọi thay đổi qua Pull Request có ít nhất 1 người duyệt và CI xanh; squash merge; commit và tiêu đề PR theo Conventional Commits; gắn tag phiên bản theo từng mốc.
Môi trường và công cụ	Java 21, Spring Boot 3; React, TypeScript; PostgreSQL, kho tệp tương thích S3 cho tệp đính kèm; Docker Compose cho môi trường đồng nhất; GitHub Actions, SonarCloud, JaCoCo; GitHub Projects, Figma, StarUML/PlantUML.
Chuẩn mã nguồn	Google Java Style (Checkstyle); ESLint, Prettier; REST API mô tả bằng OpenAPI 3; unit test phủ tối thiểu 70% tầng service. CI chặn merge nếu vi phạm.
Chuẩn tài liệu	SRS theo ISO/IEC/IEEE 29148; SDD theo IEEE 1016; tài liệu kiểm thử theo ISO/IEC/IEEE 29119-3.

3.5. Chỉ số dự án

Nhóm theo dõi 8 chỉ số, chia ba nhóm: tiến độ và nỗ lực, phạm vi và yêu cầu, chất lượng. Mỗi chỉ số có mục đích sử dụng, cách thu thập (tự động hoặc bán tự động từ GitHub), người phụ trách và ngưỡng cảnh báo.

Chỉ số	Mục đích sử dụng	Cách thu thập	Phụ trách	Ngưỡng cảnh báo
Hoàn thành so với kế hoạch	Phát hiện trễ tiến độ	GitHub Projects / milestone	Tiến	Chậm hơn 10%
Nỗ lực thực tế so với ước lượng	Hiệu chỉnh ước lượng	Giờ ghi trên từng task	Tiến	Lệch trên 20%
Vận tốc sprint	Lập kế hoạch sprint sau	Story point đạt DoD	Tiến	Giảm trên 25%
Biến động yêu cầu	Kiểm soát phạm vi	Thay đổi sau SRS v1.0 (tag srs-v1.0)	Tiến	Trên 15%
Độ phủ truy vết yêu cầu	Yêu cầu nào cũng được kiểm thử	Ma trận truy vết RTM	Đạt	Dưới 100%
Độ bao phủ unit test	Chất lượng mã	JaCoCo trên CI	Khang	Dưới 70%
Lỗi theo mức độ nghiêm trọng	Mức sẵn sàng phát hành	GitHub Issues (nhãn severity)	Đạt	Còn lỗi Critical
Thời gian duyệt Pull Request	Tránh tắc nghẽn tích hợp	Thống kê PR trên GitHub	Khang	Trên 48 giờ

Quy trình thu thập và trách nhiệm: thành viên cập nhật task (giờ thực tế, story point) trước 20:00 Chủ nhật. Lúc 20:05, workflow GitHub Actions tự tổng hợp 8 chỉ số thành báo cáo một trang (issue nhãn `report`). PM trình bày tại họp tuần 20:30. Chỉ số vượt ngưỡng phải có hành động khắc phục, người phụ trách và hạn, ghi trong biên bản họp. Ví dụ: tiến độ chậm hơn kế hoạch quá 10% thì lập lại kế hoạch; độ bao phủ unit test dưới 70% thì Pull Request chưa được merge.

3.6. Kế hoạch phát triển phần mềm ban đầu

Kế hoạch gồm **28 công việc**, tổng nỗ lực ước tính **325 giờ**, từ 20/10 đến 06/12/2026. Hai sprint xây dựng chiếm khoảng 42% tổng nỗ lực. Kiểm thử chạy song song trong từng sprint để phát hiện lỗi sớm. Khi thực hiện, mỗi công việc được chia thành các issue trên GitHub, mỗi issue tối đa 8 giờ (biện pháp cho rủi ro R1). % hoàn thành tính tới ngày 28/10/2026.

Công việc	Tính chất	Sản phẩm bàn giao	Bắt đầu	Hoàn thành	Giờ (ước tính)	% hoàn thành	Phụ trách
Khởi động, Project Plan		**M0**			**25**		
T01. Khảo sát bài toán, chọn đề tài	Phân tích	Mô tả bài toán, phạm vi MVP	20/10	22/10	10	100%	Cả nhóm
T02. Lập Project Plan và Team Charter	Quản lý	ProjectPlan.pdf	23/10	27/10	10	100%	Đỗ Văn Tiến
T03. Slide và trình bày Project Plan	Tài liệu, trình bày	Slide Project Plan, buổi trình bày 27/10	25/10	27/10	5	100%	Đỗ Văn Tiến
Yêu cầu, CI: SRS, RTM		**M1**			**34**		
T04. Khảo sát yêu cầu nghiệp vụ một cửa	Phân tích	Báo cáo khảo sát v1.0 (KS-01 → KS-14)	21/10	24/10	6	100%	Đoàn Quang Anh
T05. Đặc tả yêu cầu (SRS) và use case	Phân tích	SRS v1.0 (ISO/IEC/IEEE 29148), 17 use case	22/10	01/11	18	80%	Đỗ Văn Tiến
T06. Review SRS	Kiểm thử	Biên bản review SRS	24/10	24/10	2	100%	Mai Xuân Đạt
T07. Ma trận truy vết yêu cầu (RTM)	Kiểm thử	RTM v1.0	27/10	01/11	2	50%	Mai Xuân Đạt
T08. Thiết lập repository, CI, Docker Compose	Vận hành	Repository GitHub, CI khung	27/10	29/10	6	100%	Mai Xuân Đạt
Thiết kế: SDD, CSDL, UI, test		**M2**			**58**		
T09. Kiến trúc hệ thống, SDD và UML	Thiết kế	SDD v1.0 (IEEE 1016), sơ đồ UML	02/11	08/11	16	0%	Mai Thành Khang

Công việc	Tính chất	Sản phẩm bàn giao	Bắt đầu	Hoàn thành	Giờ (ước tính)	% hoàn thành	Phụ trách
T10. Thiết kế CSDL, ERD và đặc tả API	Thiết kế	ERD, OpenAPI 3	02/11	08/11	14	0%	Đoàn Quang Anh
T11. Prototype giao diện	Thiết kế	Prototype (Figma) cho 4 vai trò	02/11	08/11	12	0%	Đỗ Văn Phương
T12. Kế hoạch kiểm thử	Kiểm thử	Test Plan (ISO/IEC/IEEE 29119-3)	02/11	08/11	12	0%	Mai Xuân Đạt
T13. Review thiết kế	Quản lý	Biên bản review thiết kế	07/11	08/11	4	0%	Đỗ Văn Tiến
Sprint 1 – cổng người dân		**M3**			**70**		
T14. Backend tài khoản, xác thực, phân quyền (FR-01 → FR-05)	Lập trình	Mã nguồn và unit test	09/11	20/11	18	0%	Mai Thành Khang
T15. Backend hồ sơ, tệp, tra cứu, email, nhật ký (FR-06 → FR-14, FR-23)	Lập trình	Mã nguồn và unit test	09/11	20/11	18	0%	Đoàn Quang Anh
T16. Cổng người dân (frontend)	Lập trình	Bản chạy được 1	09/11	20/11	20	0%	Đỗ Văn Phương
T17. Kiểm thử Sprint 1	Kiểm thử	Kết quả kiểm thử Sprint 1, RTM cập nhật	09/11	20/11	14	0%	Mai Xuân Đạt
Sprint 2 – phân hệ cán bộ		**M4**			**66**		
T18. Backend luồng xử lý hồ sơ (FR-15 → FR-22)	Lập trình	Mã nguồn và unit test	21/11	29/11	16	0%	Mai Thành Khang
T19. Backend hạn xử lý, dashboard, xuất CSV (FR-24 → FR-26)	Lập trình	Mã nguồn và unit test	21/11	29/11	18	0%	Đoàn Quang Anh
T20. Phân hệ cán bộ và dashboard (frontend)	Lập trình	Bản chạy được 2	21/11	29/11	20	0%	Đỗ Văn Phương
T21. Kiểm thử Sprint 2, kiểm tra bảo mật OWASP Top 10	Kiểm thử	Kết quả kiểm thử Sprint 2, báo cáo OWASP	21/11	29/11	12	0%	Mai Xuân Đạt
UAT, bảo mật, demo, hướng dẫn		**M5**			**24**		
T22. Kiểm thử chấp nhận (UAT)	Kiểm thử	Biên bản UAT theo 5 tiêu chí nghiệm thu	30/11	03/12	6	0%	Đỗ Văn Tiến
T23. Kiểm thử hiệu năng, báo cáo kiểm thử	Kiểm thử	Báo cáo kiểm thử (29119-3)	30/11	03/12	8	0%	Mai Xuân Đạt

Công việc	Tính chất	Sản phẩm bàn giao	Bắt đầu	Hoàn thành	Giờ (ước tính)	% hoàn thành	Phụ trách
T24. Hướng dẫn sử dụng	Tài liệu	Hướng dẫn sử dụng 4 vai trò	30/11	03/12	4	0%	Đỗ Văn Phương
T25. Triển khai demo, video dự phòng	Vận hành	Bản demo Docker Compose, video demo	30/11	04/12	6	0%	Mai Thành Khang
Báo cáo cuối kỳ, bảo vệ		**M5**			**35**		
T26. Báo cáo cuối kỳ	Tài liệu	Báo cáo cuối kỳ	30/11	05/12	25	0%	Cả nhóm
T27. Chuẩn bị và bảo vệ	Trình bày	Slide bảo vệ, buổi bảo vệ	04/12	06/12	10	0%	Cả nhóm
Quản lý dự án		**Xuyên suốt**			**13**		
T28. Quản lý dự án: họp tuần, chỉ số, rủi ro	Quản lý	Biên bản họp, báo cáo tiến độ	20/10	06/12	13	15%	Đỗ Văn Tiến
Tổng cộng			20/10	06/12	**325**	**17%**	

"Cả nhóm": chia đều cho 5 người (khảo sát bài toán 2 giờ, báo cáo cuối kỳ 5 giờ, chuẩn bị bảo vệ 2 giờ mỗi người). % hoàn thành của tổng dự án tính theo giờ.

3.7. Tiến độ theo tuần

Nhóm việc	Tuần 20/10	Tuần 27/10	Tuần 03/11	Tuần 10/11	Tuần 17/11	Tuần 24/11	Tuần 01/12	Mốc
Khởi động, Project Plan	■	■						M0
Yêu cầu, CI: SRS, RTM	■	■						M1
Thiết kế: SDD, CSDL, UI, test		■	■					M2
Sprint 1 – cổng người dân			■	■	■			M3
Sprint 2 – phân hệ cán bộ					■	■		M4
UAT, bảo mật, demo, hướng dẫn						■	■	M5
Báo cáo cuối kỳ, bảo vệ						■	■	M5
Quản lý dự án	■	■	■	■	■	■	■	Xuyên suốt

3.8. Phân bổ khối lượng theo thành viên (giờ)

Thành viên	QL, phân tích	Thiết kế	Lập trình, vận hành	Kiểm thử	Tài liệu, trình bày	Tổng
Đỗ Văn Tiến	47	–	–	6	12	**65**
Mai Thành Khang	2	16	40	–	7	**65**
Đoàn Quang Anh	8	14	36	–	7	**65**
Đỗ Văn Phương	2	12	40	–	11	**65**
Mai Xuân Đạt	2	–	6	50	7	**65**
Tổng	**61**	**42**	**122**	**56**	**44**	**325**

4. Phân tích rủi ro ban đầu

Nhóm nhận diện 8 rủi ro, chấm khả năng xảy ra (K) và mức tác động (T) theo thang 1–3. Mức rủi ro = K × T. Rủi ro được rà soát tại mỗi họp tuần.

Mã	Rủi ro	K	T	Mức	Chiến lược	Biện pháp	Phụ trách
R1	Lịch 6 tuần căng, trễ mốc	3	3	9 · Rất cao	Giảm thiểu	Task tối đa 8 giờ, theo dõi tiến độ hằng tuần; trễ thì cắt yêu cầu mức C trước, không lùi mốc	Tiến
R2	Phạm vi phình to	2	3	6 · Cao	Tránh	Cố định 3 thủ tục mẫu; mọi thay đổi qua yêu cầu thay đổi do PM duyệt	Tiến
R3	Hiểu sai nghiệp vụ một cửa	2	3	6 · Cao	Giảm thiểu	Đối chiếu quy trình công khai, walkthrough SRS, xác nhận sớm bằng prototype	Tiến
R4	Demo lỗi ngày bảo vệ	2	3	6 · Cao	Dự phòng	Bản Docker Compose chạy cục bộ và video demo quay sẵn	Đạt
R5	Công nghệ mới với một số thành viên	2	2	4 · Trung bình	Giảm thiểu	Khung mã và CI dựng sẵn; ghép cặp với Trưởng kỹ thuật; spike ngắn đầu Sprint 1	Khang
R6	Xung đột tích hợp giữa backend và frontend	2	2	4 · Trung bình	Giảm thiểu	Hợp đồng API OpenAPI chốt ở M2; PR nhỏ, CI chạy trên mọi PR	Khang
R7	Bảo mật dữ liệu	1	3	3 · Thấp	Giảm thiểu	Chỉ dùng dữ liệu giả lập; kiểm tra OWASP Top 10 trước M4	Đạt
R8	Thành viên vắng mặt dài ngày	1	2	2 · Thấp	Dự phòng	Mỗi vai trò có người dự phòng; báo trước 48 giờ	Tiến

5. Tài liệu tham chiếu

- Đề bài Team Project: Project Plan (P1), học phần INS6021.
- Đặc tả yêu cầu phần mềm e-HoSo, SRS v1.0 (24/10/2026).
- Slide Project Plan e-HoSo, trình bày ngày 27/10/2026.
- ISO/IEC/IEEE 29148, IEEE 1016, ISO/IEC/IEEE 29119-3.